

Лабораторная работа №3

Работа с освещением в OpenGL

Цель работы: Научится настраивать источники света и проводить с ними манипуляции.

Теоретическая часть:

Одной из интересных и востребованных задач компьютерной графики является задание освещения и тени на рисунках.

Рассмотрим виды источников света.

Фоновое излучение – это свет, который настолько распределен средой (предметами, стенами), что его направление определить невозможно, – кажется, что он исходит отовсюду.

Диффузный компонент – это свет, идущий в заданном направлении, таким образом, что он выглядит ярче, если падает на поверхность под прямым углом, и выглядит тусклым, если касается ее всего лишь вскользь. Вероятно, любой свет, исходящий из определенной точки, имеет диффузный компонент.

Зеркальный свет исходит из определенной точки и отражается от поверхности в определенном направлении. При отражении хорошо сфокусированного лазерного луча от качественного зеркала происходит почти 100-процентное зеркальное отражение. Блестящий металл или пластик имеют высокий зеркальный компонент.

Исходящий свет – это свет, исходящий от самого объекта. В модели освещения OpenGL исходящий свет добавляет поверхности объекта интенсивность цвета, но на него не влияют никакие источники света, и он не производит дополнительного света для сцены в целом.

В следующих примерах демонстрируются функции управления освещением.

Пример 1. Пример установки источника света и включения освещения

// Значение фонового света

```
GLfloat light1[] = { 1.0,1.0,1.0,1.0 };
```

// Позиция света

```
GLfloat light_position1[] = { -9.0,-9.0,5.0,0.0 };
```

```
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position1);
```

```

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light1);
GL_LIGHT0, GL_LIGHT1, ..., GL_LIGHT7 – источники света
// включение источника света
glEnable(GL_LIGHT0);
// включение освещения
glEnable(GL_LIGHTING);
// выключение освещения
glDisable(GL_LIGHTING);

```

Чтобы включить на сцене освещение, требуется выполнить несколько шагов:

1. Определить вектор нормали для каждой вершины каждого объекта. Эти нормали задают ориентацию объекта по отношению к источникам света.
2. Создать, выбрать и позиционировать один или более источников света.
3. Создать и выбрать *модель освещения*, которая определяет уровень глобального фонового света и эффективное положение точки наблюдения (для вычислений, связанных с освещением).
4. Задать свойства материала для объектов сцены.

Пример 2. Пример установки источника света и включения освещения

```

GLfloat mat_specular[] = { 1.0,1.0,1.0,1.0 };
GLfloat mat_shininess[] = { 50.0 };
GLfloat light_position[] = { 2.0,2.0,0.0,0.0 };
GLfloat white_light[] = { 1.0,1.0,1.0,1.0 };
glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0);
glShadeModel(GL_SMOOTH);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white_light);
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_LIGHT0);

```

Результаты работы данной программы приведены на рис. 1.

В примере 2 для нулевого источника света (GL_LIGHT0) задается красный цвет для диффузного отражения. Кроме того, можно добавить к сцене как минимум 8 источников света различных цветов, используя константы GL_LIGHT0..GL_LIGHT7.



Рис. 2. Сфера, освещенная красным источником света

Каждому добавленному источнику света можно задать следующие параметры:

- GL_AMBIENT – интенсивность фонового света;
- GL_DIFFUSE – интенсивность диффузного света;
- GL_SPECULAR – интенсивность зеркального света;
- GL_POSITION – положение источника света;
- GL_SPOT_DIRECTION – направление света прожектора;
- GL_SPOT_EXPONENT – концентрация светового луча;
- GL_SPOT_CUTOFF – угловая ширина светового луча;
- GL_CONSTANT_ATTENUATION – постоянный фактор ослабления;
- GL_LINEAR_ATTENUATION – линейный фактор ослабления;
- GL_QUADRATIC_ATTENUATION – квадратичный фактор ослабления.

Пример 3. Пример установки второго источника света

```
GLfloat light_position2[] = { -3.0,2.0,0.0,0.0 };
```

```
GLfloat light2[] = { 0.0,0.0,1.0,1.0 };
```

```
glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position2);
```

```
glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, light2);
```

```
glEnable(GL_LIGHT1);
```



Рис. 3. Сфера, освещенная красным и синим источниками света

Практическая часть:

Использовать библиотеки glut.h, math.h.

Грани фигур – сплошные.

Наличие камеры для передвижения в пространстве.

Задания:

Задание 1. Рисование фигуры

Вариант	Фигура
1	Призма
2	Параллелепипед
3	Сфера
4	Цилиндр

Задание 2. Рисование источников света

Вариант	Количество источников	Цвета
1	2	Красный, Синий
2	3	Зеленый, Желтый, Синий
3	2	Зеленый, Синий
4	3	Фиолетовый, Синий, Зеленый